PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 54 — IF con GOTO

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Usare IF per deviare il programma verso una sequenza N quando una condizione risulta vera.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

1. Teoria

IF[condizione]GOTOn è un salto condizionato. Se la condizione è vera, il controllo cerca la sequenza indicata; se è falsa, viene eseguito il blocco successivo. Il numero di sequenza di destinazione è compreso tra 1 e 99999999.

Il test può usare EQ, NE, GT, GE, LT o LE. La destinazione può essere un numero costante oppure un'espressione ammessa dal controllo. Il salto può essere in avanti o all'indietro; i salti all'indietro possono richiedere più tempo.

2. Sintassi FANUC

```
IF [<conditional expression>] GOTO n
GOTO n
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

3. Esempio completo commentato

```
O5400 (IF CON GOTO)
N10 #1 = 8.
N20 IF [#1 LT 10] GOTO 80
N30 #100 = 0        (RAMO #1 >= 10)
N40 GOTO 90
N80 #100 = 1        (RAMO #1 < 10)
N90 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

#1 vale 8. Il test 8<10 è vero e il controllo salta direttamente a N80. #100 diventa 1; N30 e N40 vengono saltate. Se #1 fosse 12, il controllo proseguirebbe da N30 e poi arriverebbe a N90.

5. Errori comuni

- La sequenza di destinazione non esiste o non è scritta all'inizio del blocco.
- Sono presenti più blocchi con lo stesso numero N: FANUC avverte che la destinazione diventa indefinita.
- Il numero di destinazione è fuori dall'intervallo 1–99999999.
- Si dimentica il GOTO incondizionato di uscita e si entra accidentalmente nel ramo alternativo.

6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

Il manuale FANUC B-63944EN/03 specifica inoltre che la ricerca del numero di sequenza e alcuni comportamenti di memorizzazione possono dipendere dai parametri 6000 (MGO/HGO). Non modificare parametri per cambiare il flusso senza procedura autorizzata.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=15, IF [#1 LE 10] GOTO 100 viene eseguito?
Soluzione: No: la condizione è falsa e il programma prosegue al blocco successivo.

Esercizio 2. Scrivi un salto se #1 è diverso da zero.
Soluzione: IF [#1 NE 0] GOTO 200.

Esercizio 3. Perché le sequenze N devono essere univoche?
Soluzione: Perché FANUC avverte che con numeri duplicati la destinazione del salto non è definita.

8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.